



Escuela Rafael Díaz Serdán

Saberes y Pensamiento Científico

MELCHOR PINTO, JC

Rev: 17 de agosto de 2026

2° de Secundaria
Matemáticas

Repaso de la Unidad 2

Nombre del alumno: _____ Ciclo escolar: _____

Nombre del evaluador: _____ Fecha: _____

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Puntos	4	3	3	4	4	6	6	6	2	4	2	8	4	4	4	4	3	6	4	3	4	4	4	4	100
Obtenidos																									

Procesos de Desarrollo del Aprendizaje:

- ☐ Resolver problemas que involucren el uso de porcentajes, aplicando conversiones y cálculos adecuados.
- ☐ Comprenden los conceptos de diámetro y radio de un círculo y serán capaces de identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un círculo y podrán aplicarlas en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los diferentes tipos de ángulos relacionados con polígonos y circunferencias y podrán identificarlos y calcularlos.
- ☐ Comprenden los conceptos de arco de una circunferencia y área de un sector circular y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el perímetro y el área de diferentes figuras geométricas y podrán aplicarlos en problemas prácticos.
- ☐ Comprenden los conceptos de área lateral y área total de cuerpos geométricos y podrán calcularlos.
- ☐ Comprenden cómo calcular el volumen de diferentes cuerpos geométricos y podrán aplicarlo en la resolución de problemas.
- ☐ Comprenden el lenguaje algebraico y la representación de expresiones algebraicas, identificando y escribiendo monomios y polinomios.
- ☐ Comprenden cómo realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con monomios y polinomios y podrán aplicarlas en la resolución de problemas algebraicos.
- ☐ Comprenden cómo utilizar monomios y polinomios para calcular áreas de figuras geométricas y podrán aplicarlos en la resolución de problemas geométricos.
- ☐ Comprenden la importancia de las unidades de volumen, área, longitud, masa y capacidad en la vida cotidiana y podrán convertir entre diferentes unidades del sistema métrico e imperial.

Contenido:**Unidad 2****Círculo**

1.1 Resolución de problemas	3
1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	3

Polígonos y circunferencias

2.1 Ángulos interiores	4
2.2 Ángulos centrales y exteriores	5
2.3 Ángulos centrales e inscritos	5
2.4 Arco de una circunferencia	6
2.5 Área de un sector circular	7

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área	7
3.2 Resolución de problemas	8
3.3 Área lateral, Área total y Volumen	8

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico	10
4.2 Suma de monomios y polinomios	10
4.3 Resta de monomios y polinomios	10
4.4 Operaciones combinadas	10
4.5 Perímetro de figuras geométricas	11

Operaciones con monomios y polinomios

5.1 Suma de exponentes	12
5.2 Resta de exponentes	12
5.3 Multiplicación de exponentes	12
5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios	13
5.5 Áreas de figuras geométricas	13

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud	14
6.2 Unidades de masa	14
6.3 Unidades de capacidad	14
6.4 Unidades de área y volumen	15

Unidad 2

Círculo

1.1 Resolución de problemas

Ejercicio 1

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

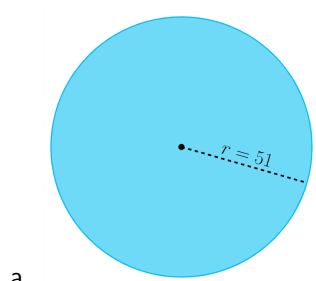
- Una casa tiene una alberca circular de 6 metros de diámetro. Calcula el área de la alberca.
- El radio de una rueda es de 32 centímetros, ¿cuántos centímetros habrá recorrido esa rueda después de haber dado 22 vueltas?
- Calcula el área de un parque que tiene un radio de 170 metros.
- Daniel tiene un terreno circular con un radio de 6 metros al cual le desea poner una barda en su periferia, si el precio por metro de barda es de 124 pesos. ¿Cuánto pagará en total por poner la barda?

1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo

Ejercicio 2

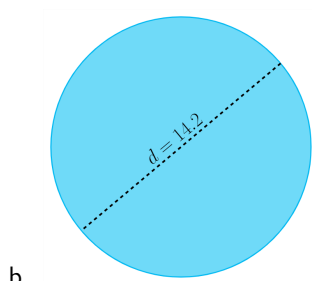
___ de 3 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:



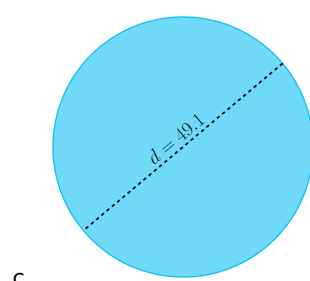
Perímetro:

Área:



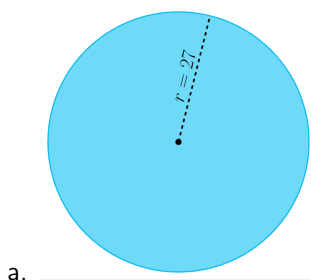
Perímetro:

Área:



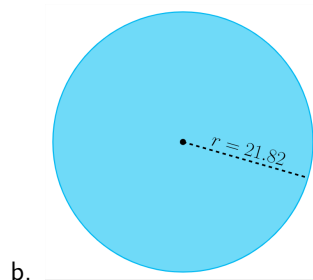
Perímetro:

Área:

Ejercicio 3**___ de 3 pts**Encuentra el **perímetro** y el **área** de los siguientes círculos:

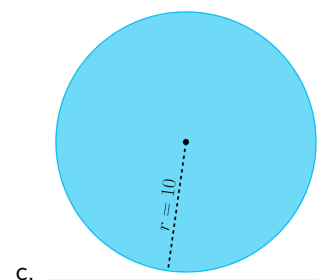
Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:



Perímetro:

Área:

Polígonos y circunferencias**2.1 Ángulos interiores****Ejercicio 4****___ de 4 pts**

Responde a las siguientes preguntas:

- a. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 8 lados es:

- b. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un dodecágono regular?

- c. La suma de los ángulos interiores de un polígono de 11 lados es:

- d. ¿Cuánto mide el ángulo interior de un icosaágono regular?

2.2 Ángulos centrales y exteriores

Ejercicio 5

___ de 4 pts

Responde a las siguientes preguntas:

- a. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 9 lados?

- c. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 6 lados?

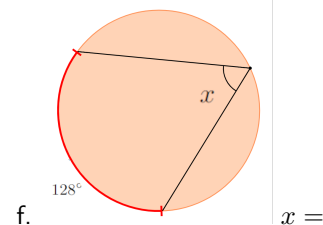
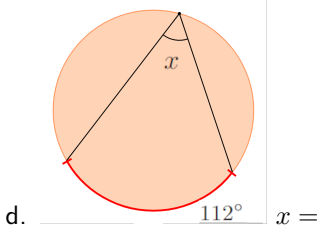
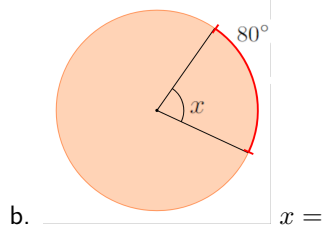
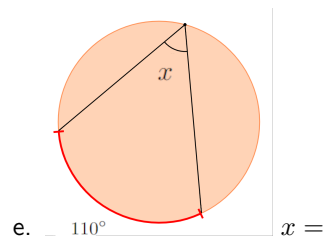
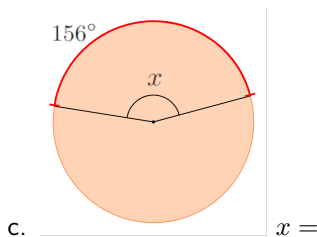
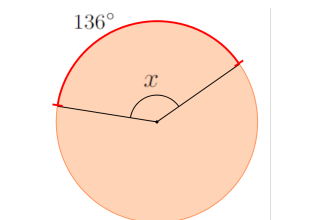
- b. ¿Cuánto mide el ángulo exterior de un polígono de 10 lados?

- d. ¿Cuánto mide el ángulo central de un polígono de 20 lados?

2.3 Ángulos centrales e inscritos

Ejercicio 6

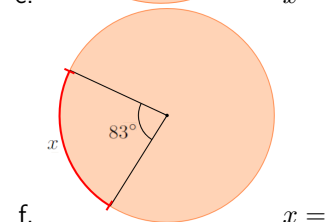
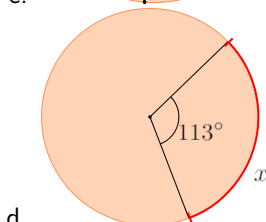
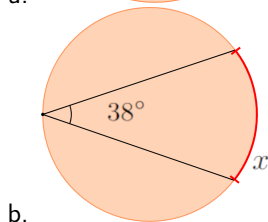
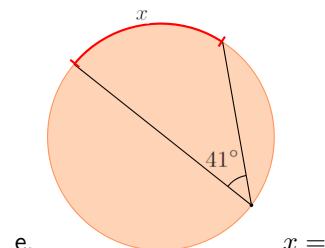
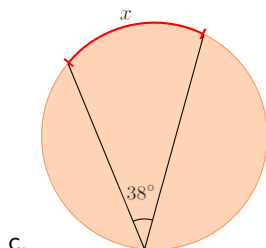
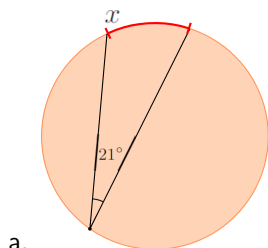
___ de 6 pts

Calcula el valor del **ángulo** x :

2.4 Arco de una circunferencia

Ejercicio 7

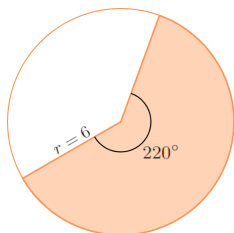
___ de 6 pts

Calcula el valor del **arco** x :

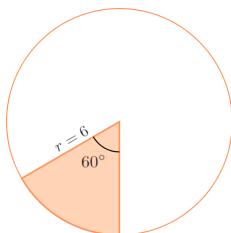
2.5 Área de un sector circular

Ejercicio 8

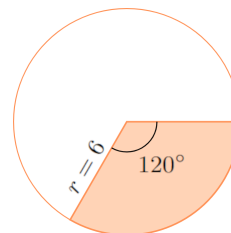
___ de 6 pts

Calcula el **área** de cada uno de los siguientes sectores circulares:

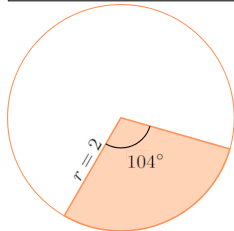
a.



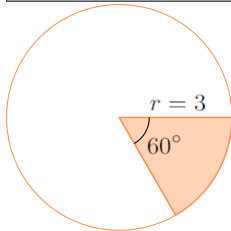
c.



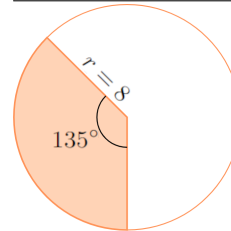
e.



b.



d.



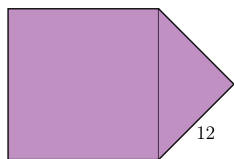
f.

Figuras y cuerpos geométricos

3.1 Perímetro y Área

Ejercicio 9

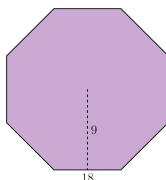
___ de 2 pts

Encuentra el **perímetro** y el **área** de las siguientes figuras:

a.

Perímetro:

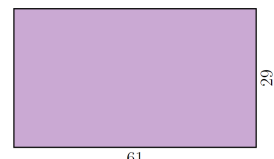
Área:



b.

Perímetro:

Área:



c.

Perímetro:

Área:

3.2 Resolución de problemas

Ejercicio 10

___ de 4 pts

Resuelve los siguientes problemas:

- a. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 6 m^2 y 99 m^3 de capacidad.

- b. ¿Cuál es el perímetro de un campo de fútbol que mide 95.12 metros de largo y 45.27 metros de ancho?

- c. Calcula la altura de un prisma que tiene como área de la base 8 m^2 y 144 m^3 de capacidad.

- d. Ricardo quiere poner una barda alrededor de un terreno pentagonal que mide 15 metros por lado. ¿Cuánta barda necesitará Ricardo para poner barda en todo el terreno?

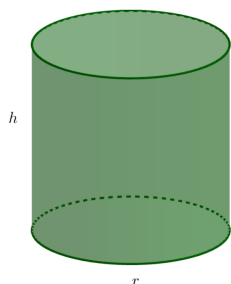
3.3 Área lateral, Área total y Volumen

Ejercicio 11

___ de 2 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Cilindro con altura $h = 17 \text{ cm}$ y un radio $r = 4 \text{ cm}$.

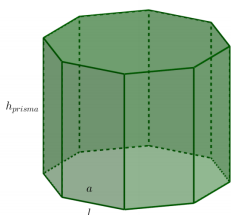


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

- b. Prisma octagonal de 19 cm de altura y su base es un octágono cuyos lados l miden 7 cm y un apotema a de 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

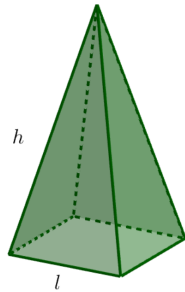
A. Total:

Ejercicio 12

___ de 8 pts

Calcula el **volumen**, el **área lateral** y el **área total** de las siguientes figuras:

- a. Pirámide cuyos lados l de la base miden 16 cm y la altura h mide 27 cm.

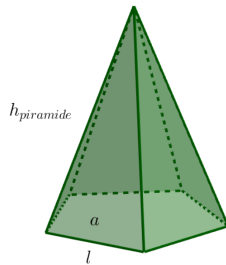


Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

- b. Pirámide de 19 cm de altura cuya base es un pentágono cuyos lados
c. l
d. miden 8 cm y su apotema mide 5 cm.



Volumen:

A. Lateral:

A. Total:

Monomios y polinomios

4.1 Lenguaje algebraico

Ejercicio 13

____ de 4 pts

Elige la expresión algebraica correcta para cada uno de los siguientes enunciados:

- | | |
|--|---|
| a. A un número se le resta 14.
A. $a + 14$ B. $a - 14$ C. $14a$ D. $\frac{a}{14}$ | A. $3(1 - a)$ B. $3a + 1$ C. $1 - 3a$ D. $\frac{1}{3a}$ |
| b. La suma de tres número diferentes
A. $-xyz$ B. xyz C. $x + y + z$ D. $x + y - z$ | f. Cinco novenos del cuadrado de un número.
A. $\left(\frac{5}{9}x\right)^2$ B. $\left(\frac{9}{5}x\right)^2$ C. $5(9x^2)$ |
| c. El cubo de un número aumentado en 10
A. $3x + 10$ B. $(x + 10)^3$ C. $x^3 + 10$
D. $x + 10$ | D. $\frac{5}{9}x^2$ |
| d. El doble de la suma de un número con 2
A. $2(x+2)$ B. $2x+2$ C. $2+x$ D. $(x+2)^2$ | g. La mitad de la suma de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$ |
| e. La diferencia del triple de un número con 1. | h. La suma de la mitad de un número con 3.
A. $\frac{1}{2}x+3$ B. $\frac{x+3}{2}$ C. $\frac{1}{2}+x+3$ D. $\frac{x}{2}+3$ |

4.2 Suma de monomios y polinomios

Ejercicio 14

____ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|--|---|
| a. $12x + 8x + 50x =$ | e. $(4x - y + 3z) + (-4x + y - 3z) =$ |
| b. $(a + 3b) + (2a + 4b) + (-8a - 10b) =$ | f. $18n + 13n + 19n =$ |
| c. $(5m - 9n + 5p) + (2m - n - 4p) + (m + n - 4p) =$ | g. $(a - 4b + 3c) + (2a + 4b - c) + (3a - 2b + 4c) =$ |
| d. $(b + 9c) + (-2b - 3c) + (2a - 4b - 5c) =$ | h. $(a + b + c) + (2a + 2b + 2c) =$ |

4.3 Resta de monomios y polinomios

Ejercicio 15

____ de 4 pts

Resuelve las siguientes sumas de monomios y polinomios:

- | | |
|--|--|
| a. $a - 2a - 3a =$ | e. $(a + 2b + 3c) - (a - b + c) - (3a - 4b - c) =$ |
| b. $(8a - b - 5c) - (-2a + 5b + 3c) =$ | f. $(x + y + z) - (4x - 5y + 3z) =$ |
| c. $(5x - 2y) - (2y - z) - (7x + 3y - 4z) =$ | g. $(3x - 5y + 4z) - (2x + 5y + 4z) =$ |
| d. $(4x - 3y - z) - (2x - 5y + 3z) =$ | h. $18x - 22x - 10x =$ |

4.4 Operaciones combinadas

Ejercicio 16

____ de 4 pts

Resuelve las siguientes operaciones combinadas:

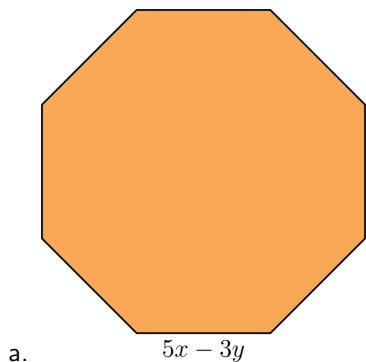
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. $-5(3x + 5) + 4(7x - 2) =$ | e. $(x - 7y + 2) - 3(2x - 3y + 4) =$ |
| b. $-5(5y + 2) + 3(-9y) =$ | f. $2(8x) + 5(-x + 7) =$ |
| c. $3(10x - 5y + 2) + 2(6x - 9y) =$ | g. $3(x + y - 5) + 5(2x - 3y + 1) - 3(4x - y - 3) =$ |
| d. $2(x - 3y + 7) - 5(3x + 4y - 7) =$ | h. $3(5x + 3) - 2(-2x + 3) + 4(2x - 6) =$ |

4.5 Perímetro de figuras geométricas

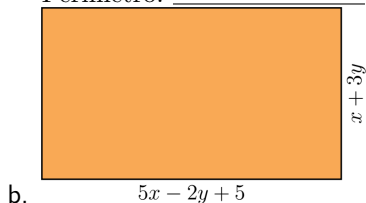
Ejercicio 17

____ de 3 pts

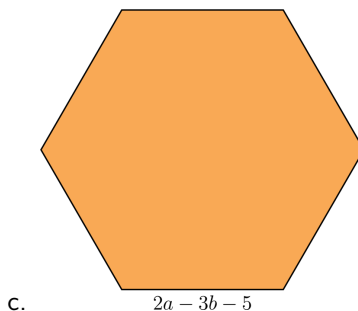
Encuentra el perímetro de las siguientes figuras:



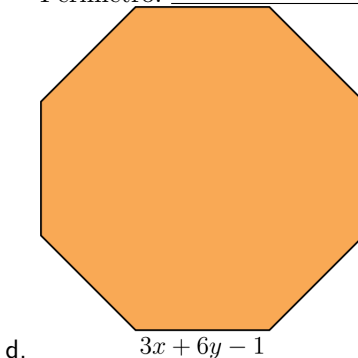
Perímetro: _____



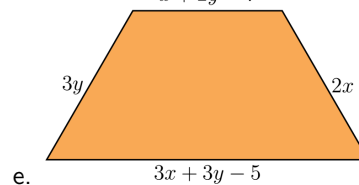
Perímetro: _____



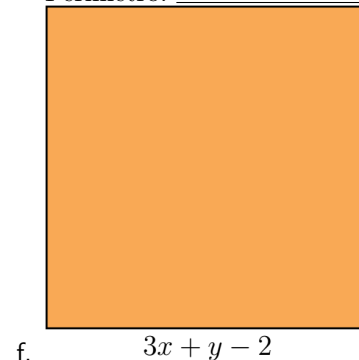
Perímetro: _____



Perímetro: _____



Perímetro: _____



Perímetro: _____

Operaciones con monomios y polinomios

Suma, resta y multiplicación de exponentes

Ejemplo 1

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

Suma de exponentes

a. $(-3a^5)(8a^7) = -24a^{12}$

b. $x^3yz^4 \cdot x^6z = x^9yz^5$

c. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot x^2 = 21x^8$

Resta de exponentes

d. $\frac{x^5y^4z^7}{x^2y^2z^6} = x^3y^2z$

e. $\frac{x^4yz}{x^3yz} = x$

f. $\frac{81a^6b^7c^6}{9a^3b^4c^5} = a^3b^3c$

Multiplicación de exponentes

g. $(ab^6c^3)^4 = a^4b^{24}c^{12}$

h. $(x^4y^5)^2 = x^8y^{10}$

i. $(a^2b^4c^3)^8 = a^{16}b^{32}c^{24}$

Ejercicio 18

____ de 6 pts

Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

5.1 Suma de exponentes

a. $(-5a^4)(-3a^2) =$

b. $(-3a^4)(8a^2) =$

c. $4x^2 \cdot x^5 \cdot 5x^8 =$

d. $x^2y^3z^4 \cdot x^5z^4 =$

e. $x^3x^2x^3 =$

f. $7x^2 \cdot 3x^4 \cdot 6x^2 =$

5.2 Resta de exponentes

g. $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

h. $\frac{x^4y^{12}z^{13}}{x^3y^{12}z^{13}} =$

i. $\frac{81a^5b^{12}c^9}{9a^3b^7c^5} =$

5.3 Multiplicación de exponentes

j. $(a^3b^2c^4)^3 =$

k. $(x^4y^5)^6 =$

l. $(a^3b^5c^{11})^7 =$

5.4 Multiplicación y división de monomios y polinomios

Ejercicio 19

___ de 4 pts

Realiza las siguientes multiplicaciones de polinomios:

a. $(x - 3)(x^2 - 5x + 4) =$

b. $(2a + 3b)(4x + 3y) =$

c. $(x + 1)(x + 2)(x + 3) =$

d. $(x + 5)(2x^2 + 3x - 7) =$

e. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) =$

f. $(x + 5)(x^2 + 2x - 3) =$

g. $(x + -3)(x - 3)(x - 2) =$

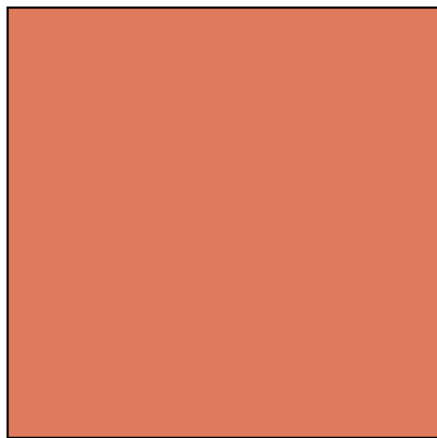
h. $(x + y)(x^2 - xy + y^2) =$

5.5 Áreas de figuras geométricas

Ejercicio 20

___ de 3 pts

Encuentra el área de las siguientes figuras:



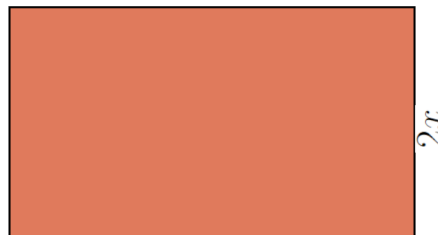
a. Área: _____



b. Área: _____



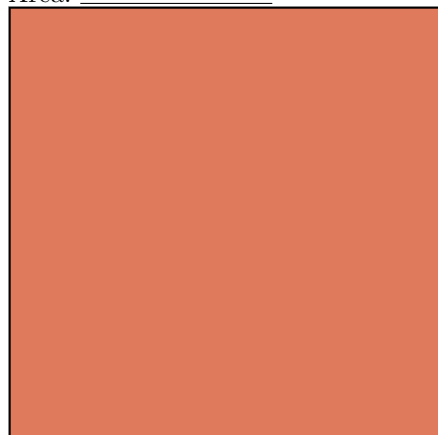
c. Área: _____



d. Área: _____



e. Área: _____



f. Área: _____

Sistema de unidades

6.1 Unidades de longitud

Ejercicio 21

____ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de longitud como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 4.9 kilómetros a metros. | g. Convierte 88 milímetros (mm) a centímetros (cm). |
| b. Convierte 34 metros a hectómetros | |
| c. Convierte 98 milímetros a centímetros | |
| d. Convierte 134 kilómetros a metros | h. Convierte 149 centímetros (cm) a decámetros (Dm). |
| e. Convierte 134 centímetros a decámetros | |
| f. Convierte 54 metros (m) a hectómetros (Hm). | |

6.2 Unidades de masa

Ejercicio 22

____ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de masa como se te pide:

- | | |
|---|---|
| a. Convierte 342 gramos a hectogramos. | h. Convierte 90.4 miligramos (mg) a centigramos (cg). |
| b. Convierte 8334 centigramos a gramos. | |
| c. Convierte 93.4 miligramos a centigramos. | i. Convierte 2.9 decagramos (Dg) a miligramos (mg). |
| d. Convierte 29 decagramos a miligramos. | |
| e. Convierte 9 gramos a miligramos. | j. Convierte 9.01 gramos (g) a miligramos (mg). |
| f. Convierte 6.5 gramos (g) a hectogramos (Hg). | |
| g. Convierte 867.4 centigramos (cg) a gramos (g). | |

6.3 Unidades de capacidad

Ejercicio 23

____ de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de capacidad como se te pide:

- | | |
|--|---|
| a. Convierte 27 hectolitros a decilitros. | f. Convierte 8200 litros a metros cúbicos. |
| b. Convierte 8 mililitros a centilitros. | g. Convierte 4.8 decímetros cúbicos a litros. |
| c. Convierte 1094 mililitros a decilitros. | h. Convierte 750 litros a metros cúbicos. |
| d. Convierte 702 mililitros a decilitros. | i. Convierte 567 milímetros cúbicos a litros. |
| e. Convierte 19 litros a mililitros. | j. Convierte 4100 litros a metros cúbicos. |

6.4 Unidades de área y volumen

Ejercicio 24 de 4 pts

Convierte las siguientes unidades de área y volumen como se te pide:

- | | |
|--|--|
| a. Convierte 8.03 metros cúbicos a milímetros cúbicos | cuadrados |
| b. Convierte 8 kilómetros cuadrados a metros cuadrados | d. Convierte 18 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos |
| c. Convierte 88 metros cuadrados a kilómetros | e. Convierte 801 milímetros cuadrados a decámetros cuadrados |